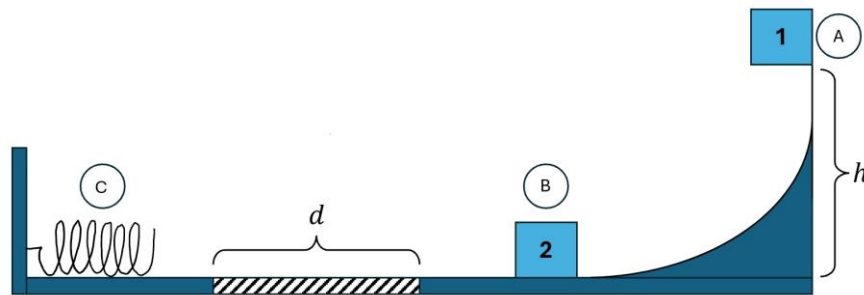


Se muestra el sistema a continuación, donde $m_1=10$ [kg] se libera desde la altura $h=2.0$ [m] y choca con $m_2=3$ [kg], quedando unidos después de la colisión. Luego pasan por un sector rugoso ($\mu_k=0.250$, $\mu_s=0.400$) de distancia $d=2$ [m]; finalmente interactúan con un resorte ($k=1500$ [N/m]) que se encuentra en equilibrio, comprimiéndolo una distancia (Δx) desconocida. Entonces determine:



a) Energía mecánica del cuerpo m_1 y su rapidez antes de colisionar con m_2 .

$$E_1 = E^{Pg} = m_1 g h = 10 \cdot 9.8 \cdot 2 = 196 \text{ (J)} \quad (1p) \quad (2p)$$

La energía se conserva:

$$E_1 = E^c \quad (1p)$$

$$\rightarrow E^c = 196 \rightarrow \frac{1}{2} m_1 v^2 = 196 \rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot 196}{10}} = 6.26 \left(\frac{m}{s} \right) \quad (2p)$$

b) Rapidez de los cuerpos luego de la colisión.

Por conservación del momentum lineal: $\vec{p}_i = \vec{p}_f \quad (1p)$

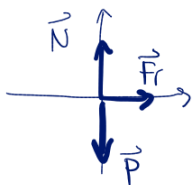
$$\vec{p}_i = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = 10 \cdot 6.26 (-\hat{x}) + 3 \cdot \vec{0} = -62.6 \hat{x} \text{ (kg m/s)} \quad (1p)$$

$$\vec{p}_f = (m_1 + m_2) \vec{v}_f = 13 \vec{v}_f \quad (1p)$$

$$\rightarrow -62.6 \hat{x} = 13 \vec{v}_f \rightarrow \vec{v}_f = -4.82 \hat{x} \left(\frac{m}{s} \right) \quad (2p)$$

c) Energía perdida en el tramo rugoso y la compresión máxima del resorte.

$$(1p) \text{ DCL } \Sigma F_y = 0 \rightarrow N = P \rightarrow F_r = mg \mu_k \quad (1p)$$



$$\rightarrow W_{roa} = F_r \cdot d \cdot \cos(180) = mg \mu_k \cdot d \cdot \cos(180) = 13 \cdot 9.8 \cdot 0.250 \cdot 2 \cdot \cos(180)$$

$$\rightarrow W_{roa} = -63.7 \text{ (J)} \quad (1p)$$

$$\Rightarrow \text{Energía perdida} = 63.7 \text{ (J)} \quad (1p)$$

La energía no se conserva:

$$E_B = E_c + |W_{roa}| \quad (1p)$$

$$E^c = E^{pe} + |W_{roa}|$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = \frac{1}{2} k (\Delta x)^2 + |W_{roa}| \quad (2p)$$

$$\frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 4.82^2 = \frac{1}{2} \cdot 1500 \cdot (\Delta x)^2 + 63.7$$

$$\rightarrow 87.3 = 750 (\Delta x)^2$$

$$\rightarrow \Delta x = \sqrt{\frac{87.3}{750}} = 0.34 \text{ (m)} \quad (2p)$$